

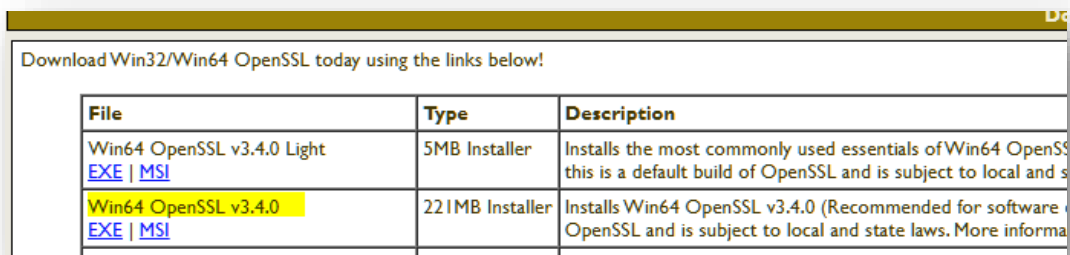
Certificados de clave pública y clave privada

Algoritmo ES256

Para generar un par de claves pública y privada para el **algoritmo ES256** (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm con SHA-256), puedes usar **OpenSSL**. Este algoritmo utiliza curvas elípticas, y su implementación requiere generar una clave privada y derivar de ella la clave pública.

Descargar OpenSSL

<https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html>

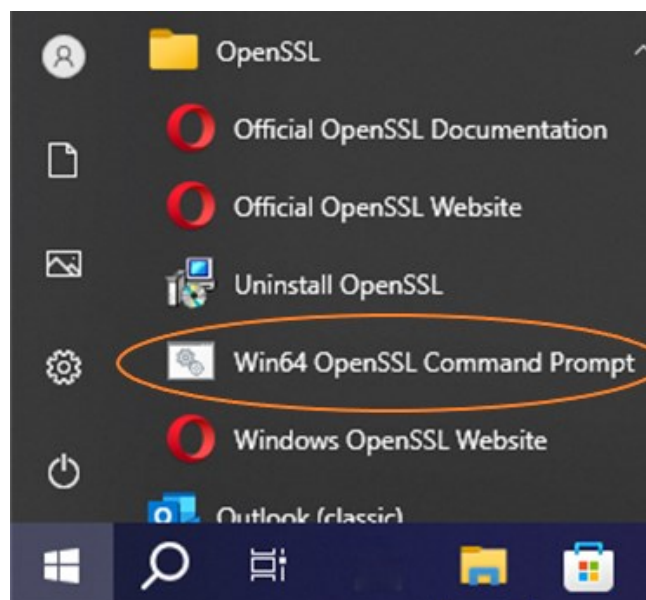


File	Type	Description
Win64 OpenSSL v3.4.0 Light EXE MSI	5MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win64 OpenSSL. This is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information.
Win64 OpenSSL v3.4.0 EXE MSI	221MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v3.4.0 (Recommended for software developers). This is a full build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information.
Win32 OpenSSL v3.4.0 Light EXE MSI	5MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win32 OpenSSL. This is a default build of OpenSSL and is subject to local and state laws. More information.

¿Qué es OpenSSL?

OpenSSL es una biblioteca de software de código abierto que proporciona herramientas y funcionalidades relacionadas con la seguridad y la criptografía. Es ampliamente utilizada para implementar protocolos de seguridad en aplicaciones web, servidores, y sistemas, como SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security), además de manejar certificados y claves criptográficas.

Buscar el programa **OpenSSL** en aplicaciones de Windows y ejecutar:



Generar claves con OpenSSL

1. **Generar la clave privada:** Ejecuta el siguiente comando para generar una clave privada en formato PEM:

```
openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -noout -out private_key.pem
```

Esto generará una clave privada utilizando la curva elíptica prime256v1 (que es compatible con ES256).

2. **Derivar la clave pública:** comando para generar la clave pública a partir de la clave privada:

```
openssl ec -in private_key.pem -pubout -out public_key.pem
```

Ahora tendrás dos archivos:

- `private_key.pem` contiene la clave privada.
- `public_key.pem` contiene la clave pública.

Verificar las claves generadas

- Verificar la clave privada:

```
openssl ec -in private_key.pem -text -noout
```

- Verificar la clave pública:

```
openssl ec -in public_key.pem -pubin -text -noout
```